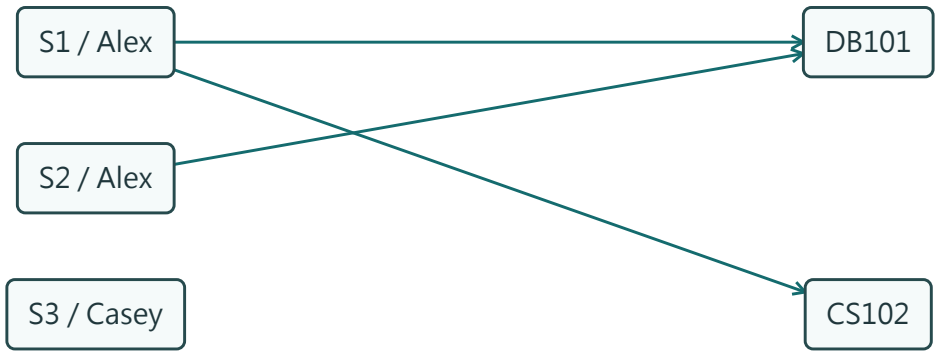
教務處要寄通知，先保留每位學生的身分

本章另用以下三位學生、三筆選課的完整虛構資料；不接續前章資料庫。教務處要寄修課通知。Student 記學生：Sid 是學號、Name 是姓名；Enrollment 記選課：Course 是課號，DB101 為 Database、CS102 為 Programming。Student以Sid識別，Enrollment以(Sid,Course)識別，姓名可同名，欄位皆有值。



實線是實際選課；S3 沒有連線。線的端點是學號，不是姓名。

兩張表的完整輸入；並排不表示兩列相配

Student(Sid,Name)	Enrollment(Sid,Course)
('S1', 'Alex')	('S1', 'DB101')
('S2', 'Alex')	('S1', 'CS102')
('S3', 'Casey')	('S2', 'DB101')

問題：兩個 Alex 要先合併成一位嗎？

回答：不要。S1、S2 是不同學號；S1 修兩門、S2 修一門，S3 沒有選課。刪掉一位 Alex 就會漏掉他的選課。

本頁重點：通知對象以 Sid 識別；只列姓名會失去同名者的區別。

先篩 DB101，保留的是整筆選課

Enrollment 記學號 Sid 與課號 Course。通知只寄給選 DB101 的學生；三筆為 S1/DB101、S1/CS102、S2/DB101。先預測篩選後留下哪兩筆，是否仍有兩欄。



箭頭把符合 Course=DB101 的完整選課列留下；S1/CS102 不通過。

先保留 Course 為 DB101 的整列，再把這種操作稱為 selection（選擇），記號 σ。

DBOnly ← σ[Course='DB101'](Enrollment)

DBOnly：完整結果，仍有兩欄

Sid	Course
S1	DB101
S2	DB101

方括號放條件，代替課本的下標；圓括號放輸入關聯。← 左邊是結果名稱，右邊是產生它的運算；原 Enrollment 不改。

問題：篩選後的 S1/DB101，還保留哪兩個欄位？

回答：Sid 與 Course 都保留；只是 S1/CS102 沒通過條件。Student 與 Enrollment 的原資料沒有被刪除。

本頁重點：本步只篩列：DBOnly 有 S1/DB101、S2/DB101；下一題回原三筆。

只要 S1 的 DB101：逐列比較 AND 與 OR

重新從原三筆 Enrollment 開始，不接前頁篩出的兩筆。目標同時要求 Sid=S1、Course=DB101。先預測 OR 會多留哪兩筆。

Sid	Course	Sid=S1	Course=DB101
S1	DB101	真	真
S1	CS102	真	假
S2	DB101	假	真

逐列判斷兩個條件；AND 要兩者都真，OR 只要至少一個真。

錯誤：σ[Sid='S1' OR Course='DB101'](Enrollment)

錯誤結果：三筆全部留下

Sid	Course
S1	DB101
S1	CS102
S2	DB101

修正：σ[Sid='S1' AND Course='DB101'](Enrollment)

正確結果：同時符合兩個要求

Sid	Course
S1	DB101

問題：修正 OR 後，哪兩筆消失於結果？

回答：S1/CS102 不符合課號；S2/DB101 不符合學號。改成 AND 後只留 S1/DB101，原三筆未刪除。

本頁重點：條件只差 AND / OR，目標與起始資料完全相同。

只取姓名得到兩值，不是兩位學生

Student 完整三列是 S1/Alex、S2/Alex、S3/Casey。只保留指定欄並去除相同結果列，稱 projection（投影），記號 π；先預測 π[Name](Student) 的列數。

原 Sid	原 Name	投影到的姓名值
S1	Alex	Alex
S2	Alex	Alex
S3	Casey	Casey

兩個 Alex 來源不同，但投影後整列值相同，只保留一次。

π[Name](Student) 的完整結果

Name
Alex
Casey

若通知每位學生：π[Sid,Name](Student) 的完整結果

Sid	Name
S1	Alex
S2	Alex
S3	Casey

問題：只改成 π[Sid,Name](Student)，兩個 Alex 會合併嗎？

回答：不會。S1/Alex 與 S2/Alex 的整列值不同，三位學生都保留。只投影 Name 才得到兩個不同姓名值。

本頁重點：本章代數以集合解釋；表列順序僅方便閱讀，不是關聯本身的順序。

同一份選課的兩個名稱：A 與 B

先只改稱呼：原 Enrollment 的三筆資料不變，分別叫 A、B。A.Sid 是以 A 名稱讀到的學號，B.Sid 是以 B 名稱讀到的學號；本頁還不做配對。

A.Sid	A.Course
S1	DB101
S1	CS102
S2	DB101

B.Sid	B.Course
S1	DB101
S1	CS102
S2	DB101

A、B 指同一份資料的兩個名稱，不是新增六筆選課。

A ← ρ[A](Enrollment)；B ← ρ[B](Enrollment)。ρ 的方括號放新關聯名稱；A.Sid、B.Sid 分別指出左、右來源。

這稱 rename（重新命名），記號ρ。只改運算中的關聯或欄名，不改資料值。稍後介紹 join，才用 A、B 比較共同修課者。

問題：A 與 B 都有 S1 / DB101，代表新登錄一次嗎？

回答：不是。它們指向同一份原選課資料，只是用兩個名稱分清欄位來源。

本頁重點：rename 只改稱呼；要保留哪些資料或配對，還需另外寫條件。

先形成 DB101 與 CS102 的學號名單

重新從原三筆 Enrollment 開始。接下來要比較兩門課的修課者，先把每門課篩出來，再只取學號。先預測 DB101 的名單是否有 S1、S2。

完整起始資料

Sid	Course
S1	DB101
S1	CS102
S2	DB101

D ← π[Sid](σ[Course='DB101'](Enrollment))

D：DB101 的完整學號名單

Sid
S1
S2

C ← π[Sid](σ[Course='CS102'](Enrollment))

C：CS102 的完整學號名單

Sid
S1

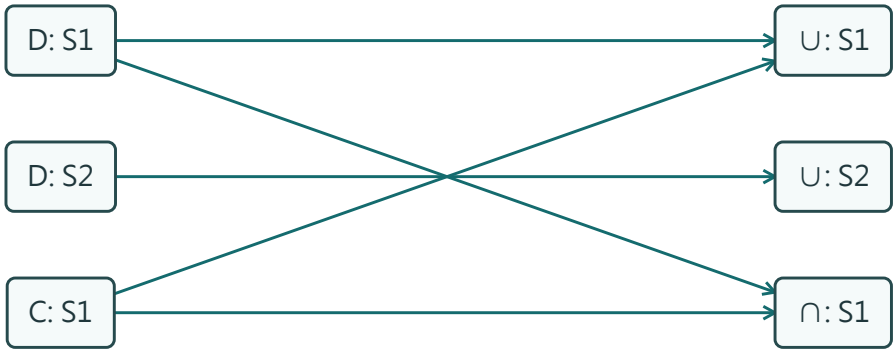
問題：這兩式從哪裡開始讀？

回答：先讀內層 σ，得到該課的完整選課列；外層 π 再只留 Sid。D、C 各有一欄，結果名稱只在這組查詢使用。

本頁重點：下一頁的四種集合運算，都使用這兩份相同起始名單。

兩門課的名單，合併與交集不同

使用剛形成的單欄學號名單：D 是 DB101 的 S1、S2；C 是 CS102 的 S1。先分清需求：修任一門、兩門都有，或只修指定一門。



聯集的S1只保留一次；交集的S1必須兩邊都有。

固定 D、C 的四個完整結果

需求	運算	Sid 結果
至少一門	D ∪ C	S1；S2
兩門都有	D ∩ C	S1
只修DB101	D - C	S2
只修CS102	C - D	0列，欄位Sid

∪ 是 union（聯集），∩ 是 intersection（交集），- 是 set difference（差集）。本例兩邊同為一欄學號，可以比較。

問題：題目要「至少修一門」，誤用交集會漏掉誰？

回答：交集只有 S1，漏掉只修 DB101 的 S2。修正為聯集，得到 S1、S2；2+1扣掉重複的S1，共2列。

本頁重點：不同需求用不同運算；只有相對於「至少一門」這個題目，交集才是錯誤做法。

集合運算先檢查兩邊的欄數

目標是合併 Student 與 Enrollment 裡出現的學生學號。兩邊輸入已在章首先給出；先預測單欄學號與雙欄選課能不能直接聯集。

同一問題的輸入欄位

輸入	欄位	完整資料
π[Sid](Student)	Sid	S1；S2；S3
Enrollment	Sid,Course	S1/DB101；S1/CS102；S2/DB101

錯誤：π[Sid](Student) ∪ Enrollment

左邊每列只有一個學號，右邊每列有學號與課號。欄數不同，運算無法成立；這不是得到0列。

修正：π[Sid](Student) ∪ π[Sid](Enrollment)

正確結果：兩邊都投影成 Sid

Sid
S1
S2
S3

問題：S3 沒有選課，為何仍在這個聯集？

回答：Student 的學號名單有 S3。聯集保留任一邊有的學號，不要求兩邊都有；改成交集才會漏掉 S3。

本頁重點：集合運算要有相同欄數；下一頁再檢查對應欄位是否表示同一種值。

學號與課號不能合併成學生名單

目標仍是合併學號。Sid 表示學生，Course 表示課程；欄位允許的值與意思稱為 domain（定義域）。先預測混合後哪些值不是學號。

錯誤嘗試：π[Sid](Student) ∪ π[Course](Enrollment)。兩邊雖都是一欄，但定義域不同。

忽略意思而合併文字值的結果

Sid
CS102
DB101
S1
S2
S3

表頭沿用左邊的 Sid，但 CS102、DB101 是課號，不是學生；共5列。SQL 能合併 TEXT，仍不符合本題的學號定義域。

修正右邊取 Sid：完整三位學生

Sid
S1
S2
S3

問題：把 Course 改叫 Sid，就能修正嗎？

回答：不能，DB101 仍是課號。應取 Enrollment.Sid，才能與學生學號合併。

本頁重點：相同欄數與對應的相同定義域，合稱 union compatibility。

三位學生各配三筆選課：完整九列

重新使用原 Student 三列與 Enrollment 三列。把左邊每列接上右邊每列，稱 Cartesian product（笛卡兒積），記號 ×。先預測 S3 會配出幾列。

Student.Sid	Name	Enrollment.Sid	Course
S1	Alex	S1	DB101
S1	Alex	S1	CS102
S1	Alex	S2	DB101
S2	Alex	S1	DB101
S2	Alex	S1	CS102
S2	Alex	S2	DB101
S3	Casey	S1	DB101
S3	Casey	S1	CS102
S3	Casey	S2	DB101

Student × Enrollment：S1 配3列，S2 配3列，S3 配3列；3+3+3=9。

問題：S3 的三列能證明他有修課嗎？

回答：不能。S3 分別配 S1/DB101、S1/CS102、S2/DB101，尚未比較學號；原始資料仍沒有 S3 的選課。

本頁重點：本頁只做 product；下一頁才篩同學號，不把兩步混成一次。

在九列中只保留兩邊學號相等

接續「三位學生各配三筆選課」的完整九列，只做 Student.Sid=Enrollment.Sid 的 selection。先預測 S1、S2、S3 各留下幾列。

Student.Sid	Name	Enrollment.Sid	Course
S1	Alex	S1	DB101
S1	Alex	S1	CS102
S2	Alex	S2	DB101

完整四欄結果：S1 兩列、S2 一列、S3 零列；2+1+0=3。

product 後依兩表欄位的比較條件篩選，可合寫為 join（連接）。本次只用等號，稱 equijoin（等值連接）；兩份 Sid 欄都保留。

⋈ 是連接記號，方括號放配對條件。Student ⋈[Student.Sid=Enrollment.Sid] Enrollment，等同先做 × 再依這個條件做 σ。

問題：S3 的三個候選，為何在正確結果都消失？

回答：S3分別配到右側S1/DB101、S1/CS102、S2/DB101，三列的左右學號都不相等。S1留下2列、S2留下1列，合計3列。

本頁重點：本步：σ[Student.Sid=Enrollment.Sid](Student × Enrollment)，結果3列；這是等值連接。

門檻通知先給成績與門檻資料

教務處要列出 DB101 修課者所有已達到的門檻；不是只挑最高的一個。本題新增以下成績及通知規則，前面的學生與選課資料不改。先預測80分能收到哪兩種標籤。

DBGrade：本題完整成績，單位為分

Sid	Grade
S1	80
S2	0

Threshold：本題完整門檻，Min為最低分

Label	Min
Pass	60
High	80

規則先代入兩個數值

成績	門檻	已達到？
80	60	是
80	80	是

問題：80不是60，為何仍有 Pass？

回答：規則是達到最低分：80>=60。等號只表示剛好等於，無法表達本題的所有已達門檻。

本頁重點：下一頁固定這兩份輸入，只比較 = 與 >= 的結果差異。

成績達到門檻：比較 >= 與 =

教務處要列出每位學生「所有已達到的門檻」。本題另給 DBGrade(Sid,Grade)：S1/80、S2/0；Threshold(Label,Min)：Pass/60、High/80，單位皆為分。先預測80分是否同時達到兩個門檻。

Sid	Grade	Label	Min	=	>=
S1	80	Pass	60	假	真
S1	80	High	80	真	真
S2	0	Pass	60	假	假
S2	0	High	80	假	假

兩份輸入各2列，完整4個候選；=與>=在同一列上比較。

錯誤：σ[Grade=Min](DBGrade × Threshold)

等號版本：只留下剛好等於的門檻

Sid	Grade	Label	Min
S1	80	High	80

修正：σ[Grade>=Min](DBGrade × Threshold)

正確結果：所有已達到的門檻

Sid	Grade	Label	Min
S1	80	Pass	60
S1	80	High	80

問題：哪一列因這次只改 = 為 >= 而增加？

回答：S1/80/Pass/60。80已超過60，同時也等於80；兩列是同一位學生達到兩個門檻，不是兩位學生。

本頁重點：DBGrade ⋈[Grade>=Min] Threshold 是 theta join；只用等號的連接是 equijoin。

兩份選課先全部配對：三乘三的九列

目標是找共同修一門課的兩位不同學生，每組在每門課只列一次。重新把原 Enrollment 分別叫 A、B，各三筆；本頁先只做 A × B。預測不同課號也會不會先配在一起。

A.Sid	A.Course	B.Sid	B.Course
S1	DB101	S1	DB101
S1	DB101	S1	CS102
S1	DB101	S2	DB101
S1	CS102	S1	DB101
S1	CS102	S1	CS102
S1	CS102	S2	DB101
S2	DB101	S1	DB101
S2	DB101	S1	CS102
S2	DB101	S2	DB101

每筆左選課配三筆右選課；3+3+3=9列。兩個來源欄名分開，值不變。

問題：S1/DB101 配 S1/CS102 在本頁會留下嗎？

回答：會，product 尚未篩課號。下一頁才比較 A.Course=B.Course；不是現在便把它刪掉。

本頁重點：本步：Pairs ← A × B，完整9列；後三頁依序只新增一個條件。

先只比相同課號：九列剩五列

接續 A × B 的九列，本頁只做 σ[A.Course=B.Course]。先預測 DB101 與 CS102 各留下幾列；尚未排除自己。

A.Sid	A.Course	B.Sid	B.Course
S1	DB101	S1	DB101
S1	DB101	S2	DB101
S1	CS102	S1	CS102
S2	DB101	S1	DB101
S2	DB101	S2	DB101

完整結果：DB101 有2×2=4列，CS102 有1×1=1列；4+1=5。

問題：五列中哪三列是自己配自己？

回答：S1/DB101 配自己、S1/CS102 配自己、S2/DB101 配自己。它們確實同課；若找兩位不同學生，還需另一個條件。

本頁重點：本步：SameCourse ← σ[A.Course=B.Course](Pairs)，完整5列；還包含自己配自己。

再排除相同學號：五列剩兩列

接續同課的五列，只增加 A.Sid<>B.Sid；<> 表示不相等。先預測 S1/S2 與 S2/S1 是否都留下。

A.Sid	A.Course	B.Sid	B.Course
S1	DB101	S2	DB101
S2	DB101	S1	DB101

三筆自己配自己被排除；五列減三列，留下完整兩列。

問題：兩列代表兩組不同的共同修課者嗎？

回答：不是，都是 S1 與 S2 修 DB101，只是左右對調。若誤用等號，則留下前頁三列自己配自己，正好答錯目標。

本頁重點：本步：Different ← σ[A.Sid<>B.Sid](SameCourse)，完整2列；反向仍保留。

最後只留小學號在左：兩列剩一列

接續兩列不同人的配對，只增加 A.Sid<B.Sid。本例文字代碼依 S1<S2 比較，不表示時間或排名。先預測保留哪個方向。

A.Sid	A.Course	B.Sid	B.Course	A.Sid<B.Sid
S1	DB101	S2	DB101	真
S2	DB101	S1	DB101	假

兩列逐一判斷：S1<S2 真，S2<S1 假。

完整結果

A.Sid	A.Course	B.Sid	B.Course
S1	DB101	S2	DB101

問題：9→5→2→1 各在檢查什麼？

回答：9 是全部候選；5 是同課；2 排除自己；1 再去掉反向。重做時回原三筆 Enrollment，原資料一直沒有更改。

本頁重點：本步：Once ← σ[A.Sid<B.Sid](Different)，完整1列；這才符合每組每門課只列一次。

人名與課名使用相同欄名的輸入

目標是讓每筆選課配上學生姓名與課名，保留原三筆。教務處匯出 NamedEnrollment，加課名欄 Name；Student.Name 是人名。natural join（自然連接）會比較兩表所有同名欄；先看完整輸入。

Student：原三位學生

Sid	Name
S1	Alex
S2	Alex
S3	Casey

NamedEnrollment：原三筆選課加課名

Sid	Course	Name
S1	DB101	Database
S1	CS102	Programming
S2	DB101	Database

錯誤版：直接自然連接
學號相等
還要求人名等於課名
Alex 不等於 Database

修正版：先改課名欄
課名改叫 CourseName
共同欄只剩 Sid
原三筆選課保留

兩版本使用相同選課資料，只改課名欄的名稱。

問題：哪兩個Name不應當作同一件事？

回答：Student.Name是Alex或Casey；NamedEnrollment.Name是Database或Programming。即使欄名相同，它們也不是同一種資料。

本頁重點：先確認兩表完整輸入與共同欄位，才能判斷自然連接會加哪些條件。

同名欄全比較：為何自然連接得到零列

使用前頁完整 Student 與 NamedEnrollment。比較所有同名欄、每個共同欄只留一份，稱 natural join（自然連接）；課本記為 *。本例運算 Student * NamedEnrollment 比 Sid 與 Name，先預測能留下幾列。

Sid	Student.Name	Course	右側 Name	Name 相等
S1	Alex	DB101	Database	假
S1	Alex	CS102	Programming	假
S2	Alex	DB101	Database	假

學號不同的候選已不符合 Sid；學號相同的三列又全部不符合 Name。

完整結果為空關聯：欄位仍為 Sid、Name、Course，資料列為0。這不表示三筆選課不存在，而是多加了人名=課名。

問題：要保留實際修課者，應先改哪裡？

回答：只改右表的欄名 Name 為 CourseName。不能把 Database 改成 Alex，否則改的是資料事實，不是條件。

本頁重點：下一頁只做 rename，還不做 join；原始三筆選課保持不變。

只把課名欄改叫 CourseName，先不連接

重新從 NamedEnrollment 三列開始。本次使用 ρ 的另一種寫法：按原欄位順序列出全部新欄名。前兩欄 Sid、Course 不變，第三欄 Name 改叫 CourseName；先預測是否仍有3列。

Sid	Course	CourseName
S1	DB101	Database
S1	CS102	Programming
S2	DB101	Database

這是 rename 的完整中間關聯；三列與課名值全部保留。

問題：改名後與 Student 的共同欄剩什麼？

回答：只剩 Sid。Student 的 Name 繼續表示人名；右表的 CourseName 表示課名，兩者不再自動形成相等條件。

本頁重點：本步：NamedCourse ← ρ[Sid,Course,CourseName](NamedEnrollment)；依順序改欄名，資料不變。

再自然連接：三筆修課者全部恢復

接續改名後三列，與原 Student 做 natural join，本次只比共同欄 Sid。先預測 S1 出現幾次、S3 是否出現。

Sid	Name	Course	CourseName
S1	Alex	DB101	Database
S1	Alex	CS102	Programming
S2	Alex	DB101	Database

完整四欄三列。共同的 Sid 只留一份，人名與課名各有自己的欄。

問題：與錯誤版本相比，究竟只改了什麼？

回答：只把右表 Name 改名，讓自動比較條件不再含人名=課名。S1 留兩列、S2 一列；S3 本來無選課，仍不出現。

本頁重點：本步：Student * NamedCourse；唯一共同欄是 Sid，結果3列4欄。

提早只留姓名，自然連接會配錯人

教務處仍要 DB101 修課者的 Sid、Name。DBOnly 是第2頁的 S1/DB101、S2/DB101。錯誤做法先把 Student 投影成姓名，再自然連接；先預測沒選課的Casey是否會被配進來。

NameOnly ← π[Name](Student)

第一步：只剩姓名，兩位Alex已合成一列

Name
Alex
Casey

錯誤第二步：NameOnly * DBOnly。左邊只有 Name，右邊只有 Sid、Course，沒有共同欄；因此每個姓名與每筆選課互配。

錯誤完整結果：2×2=4列

Name	Sid	Course
Alex	S1	DB101
Alex	S2	DB101
Casey	S1	DB101
Casey	S2	DB101

問題：若堅持寫 NameOnly.Sid=DBOnly.Sid 呢？

回答：NameOnly只有Name欄，NameOnly.Sid不存在，這個條件無法求值，運算無法執行；不是得到0列，也不同於上面的自然連接得到4列。兩種做法都先丟掉了Sid。

本頁重點：錯誤從先丟Student.Sid開始；Casey沒有選課，卻被配到S1、S2的DB101。

保留 Sid 再自然連接，得到兩位修課者

修正同一通知問題，回到原 Student 三列與 DBOnly 兩列。這次保留學號，按唯一共同欄 Sid 自然連接；先預測 Casey 是否還會出現。

Student 的完整輸入

Sid	Name
S1	Alex
S2	Alex
S3	Casey

WithName ← Student * DBOnly

正確中間結果：2列3欄

Sid	Name	Course
S1	Alex	DB101
S2	Alex	DB101

問題：相同資料，為何4列變回2列？

回答：原Student保留Sid，Casey的Sid是S3，DBOnly沒有S3，所以不配對；S1、S2各對回自己的Alex。

本頁重點：只修正提早丟學號這一步；下一頁才投影通知需要的欄位。

通知最後一步：只刪課號，不刪學號

接續 (S1,Alex,DB101)、(S2,Alex,DB101) 的三欄結果。最後做 π[Sid,Name]；先預測兩位 Alex 會不會合併。

Sid	Name
S1	Alex
S2	Alex

完整通知名單有兩列；Sid 不同，所以整列不重複。

同一輸入誤改成 π[Name] 的完整結果

Name
Alex

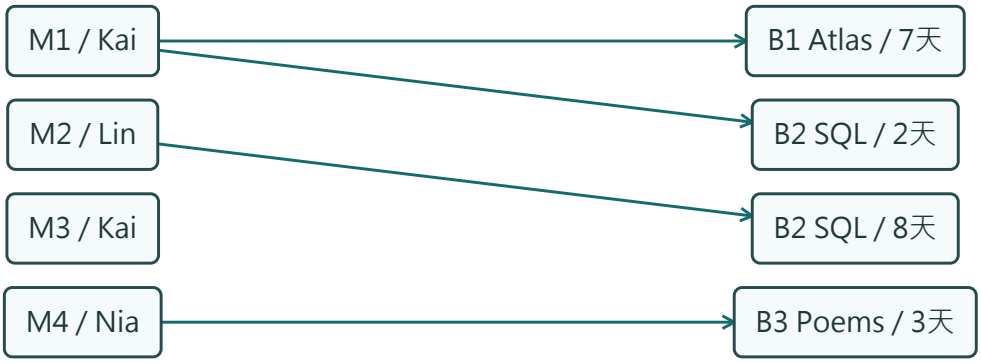
問題：只剩 Alex 的結果為何不符合這次需求？

回答：目標是每位修課者的學號與姓名，不是不同姓名。修正回 π[Sid,Name]，保留兩人；要重做就回原 Student、Enrollment。

本頁重點：完整式：π[Sid,Name](Student * σ[Course='DB101'](Enrollment))，結果 S1/Alex、S2/Alex。

圖書館改查本月完成借閱的讀者

新故事是九月已完成借閱的虛構資料，不是同時持有書。Member 的 Mid 是讀者編號、Name 是姓名；Loan 的 Book 是書目編號（B1 Atlas、B2 SQL、B3 Poems），Days 是天數。每人每書目本月最多一筆，皆非 NULL。



四條線是四次完成借閱；M3 與 M1 同名但沒有借閱。

完整輸入；並排不表示配對

Member(Mid,Name)	Loan(Mid,Book,Days)
('M1', 'Kai')	('M1', 'B1', 7)
('M2', 'Lin')	('M1', 'B2', 2)
('M3', 'Kai')	('M2', 'B2', 8)
('M4', 'Nia')	('M4', 'B3', 3)

問題：B2 出現兩次違反 key 嗎？

回答：沒有。M1/B2 與 M2/B2 是不同配對；本例記已完成借閱，不宣稱兩人同時持有一本實體書。

本頁重點：讀者用 Mid，借閱用 Mid 加 Book；Days 不是讀者識別。

借滿七天的通知：先篩借閱

圖書館要通知「2026年9月曾借滿7天」的會員，最後名單須有 Mid、Name。重新從第25頁四位會員、四筆完成借閱開始。第一步只篩 Days，先預測留下哪兩筆。

完整 Loan 輸入與判斷

Mid	Book	Days	Days>=7
M1	B1	7	真
M1	B2	2	假
M2	B2	8	真
M4	B3	3	假

LongLoan ← σ[Days>=7](Loan)

本步完整結果：2列3欄

Mid	Book	Days
M1	B1	7
M2	B2	8

錯誤順序：σ[Days>=7](π[Mid,Book](Loan))。先只保留 Mid、Book，Days 就不存在，篩選條件無法判斷；不是借閱天數變成0。

問題：7天與8天兩筆留下後，還能直接寄通知嗎？

回答：還不能。現在只有會員編號、書目與天數，尚無姓名；下一步按 Mid 接回 Member。

本頁重點：本步只產生 LongLoan；7、8天保留，2、3天排除，原 Loan 不變。

借滿七天的通知：按 Mid 接姓名

接續前頁 LongLoan 的 M1/B1/7、M2/B2/8。Member 仍有 M1/Kai、M2/Lin、M3/Kai、M4/Nia。先預測同名但沒有借閱的 M3 會不會出現。

Member 的完整輸入

Mid	Name
M1	Kai
M2	Lin
M3	Kai
M4	Nia

LongNamed ← Member * LongLoan

按唯一共同欄 Mid 自然連接：完整2列4欄

Mid	Name	Book	Days
M1	Kai	B1	7
M2	Lin	B2	8

問題：為何只接進 M1/Kai，不會把 M3/Kai 也接進來？

回答：LongLoan 的 Mid 是 M1、M2；M3 的編號不相等。共同欄只有 Mid，沒有依姓名猜測身分。

本頁重點：本步仍保留 Book、Days；下一頁才移除通知不需要的欄位。

借滿七天的通知：保留編號與姓名

接續 LongNamed：M1/Kai/B1/7、M2/Lin/B2/8。館方要求每位會員的 Mid、Name；先預測最後應保留哪兩欄與哪兩列。

錯誤：π[Name](LongNamed)

只取姓名的完整結果

Name
Kai
Lin

修正：π[Mid,Name](LongNamed)

正確通知名單：完整2列2欄

Mid	Name
M1	Kai
M2	Lin

問題：兩個結果都是2列，為何前者仍不符合題目？

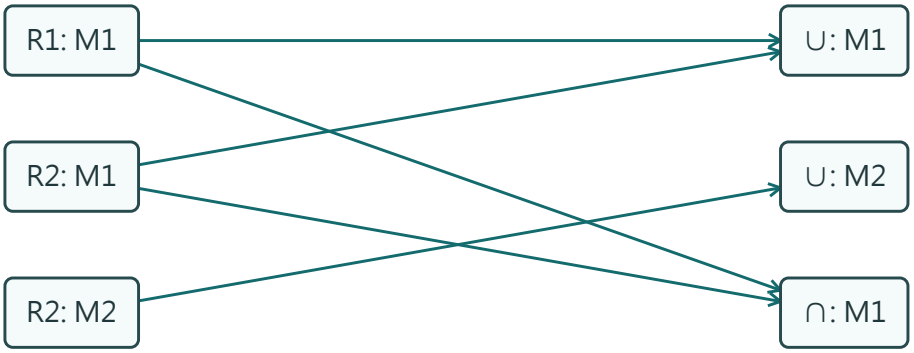
回答：館方需要會員編號；只有 Kai 無法區分 M1、M3。正確名單明確列出 M1/Kai、M2/Lin，沒有 M3。

本頁重點：完整式：π[Mid,Name](Member * σ[Days>=7](Loan))；結果M1/Kai、M2/Lin。

借 B1 或 B2，與兩本都借，是不同名單

回原四筆 Loan：B1 的會員名單叫 R1，只有 M1；B2 的名單叫 R2，有 M1、M2。兩邊皆為單欄 Mid。目標是比較借任一書目、兩書目都有，或只借其中一本的會員。

R1 ← π[Mid](σ[Book='B1'](Loan))；R2 ← π[Mid](σ[Book='B2'](Loan))



R1為{M1}，R2為{M1,M2}；兩邊都只有Mid。

固定R1、R2的完整結果

運算	Mid結果
R1 ∪ R2	M1；M2
R1 ∩ R2	M1
R1 - R2	0列，欄位Mid
R2 - R1	M2

問題：題目要「借B2但沒借B1」，相減順序怎麼寫？

回答：R2-R1，得到M2。反向R1-R2為0列；兩份名單沒有變，只是回答了不同問題。

本頁重點：先讓兩邊都投影成Mid，再依題目決定聯集、交集或差集方向。

四筆借閱各配四筆：完整十六列

要找本月曾借同一書目的兩位不同會員，每組每書目列一次。原四筆 Loan 分別叫 L、R，各有三欄；本頁先只做 L × R。預測 M1/B2/2 在左側出現幾次。

L.Mid	L.Book	L.Days	R.Mid	R.Book	R.Days
M1	B1	7	M1	B1	7
M1	B1	7	M1	B2	2
M1	B1	7	M2	B2	8
M1	B1	7	M4	B3	3
M1	B2	2	M1	B1	7
M1	B2	2	M1	B2	2
M1	B2	2	M2	B2	8
M1	B2	2	M4	B3	3
M2	B2	8	M1	B1	7
M2	B2	8	M1	B2	2
M2	B2	8	M2	B2	8
M2	B2	8	M4	B3	3
M4	B3	3	M1	B1	7
M4	B3	3	M1	B2	2
M4	B3	3	M2	B2	8
M4	B3	3	M4	B3	3

每筆左資料配四筆右資料；4+4+4+4=16列。這是查詢候選，不是新增16次借閱。

問題：M1/B2/2 在左側出現幾次？

回答：四次，依序配右側的四筆。下一頁才比較 Book；本頁不排除不同書目或自己。

本頁重點：L ← ρ[L](Loan)，R ← ρ[R](Loan)；LoanPairs ← L × R，完整16列。

十六列只篩相同書目：完整六列

接續前頁十六列，只做 σ[L.Book=R.Book]。先預測 B1、B2、B3 各留幾列；天數與讀者仍不比較。

L.Mid	L.Book	L.Days	R.Mid	R.Book	R.Days
M1	B1	7	M1	B1	7
M1	B2	2	M1	B2	2
M1	B2	2	M2	B2	8
M2	B2	8	M1	B2	2
M2	B2	8	M2	B2	8
M4	B3	3	M4	B3	3

B1 有1×1=1列，B2 有2×2=4列，B3 有1×1=1列；1+4+1=6。

問題：M1/B2/2 與 M2/B2/8 為何仍配得上？

回答：書目同為 B2。天數不同不影響「曾借同一本書目」；六列中還有四列自己配自己，下一頁才排除。

本頁重點：本步：SameBook ← σ[L.Book=R.Book](LoanPairs)，完整6列；不比較天數或會員。

六列排除同一讀者：還有正反兩列

接續六列同書目配對，只加 L.Mid<>R.Mid。先預測四列自己配自己消失後剩哪些六欄列。

L.Mid	L.Book	L.Days	R.Mid	R.Book	R.Days
M1	B2	2	M2	B2	8
M2	B2	8	M1	B2	2

完整兩列：M1→M2 與 M2→M1；2天、8天都仍保留。

問題：6-4=2 是否表示有兩組不同讀者？

回答：不是，這兩列是同一組 M1、M2 的兩個方向。查詢還需決定是否只列一次。

本頁重點：本步：OtherReader ← σ[L.Mid<>R.Mid](SameBook)，完整2列；尚有正反方向。

兩列只留一個方向，不比較借閱天數

接續正反兩列，只增加 L.Mid<R.Mid，本例代碼 M1<M2。先預測留下的 L.Days 與 R.Days 各是多少。

L.Mid	L.Book	L.Days	R.Mid	R.Book	R.Days
M1	B2	2	M2	B2	8

完整結果是 M1/B2/2 與 M2/B2/8，只有一列。

同一結果若誤加 L.Days=R.Days

左天數	右天數	結果
2	8	不相等，錯誤版本為0列

問題：如何修復被漏掉的共同借書者？

回答：刪去天數相等的多餘條件，恢復這一列。16→6→2→1 依序是全部候選、同書、不同人、一個方向。

本頁重點：本步：σ[L.Mid<R.Mid](OtherReader)，1列；誤加天數相等得0列，仍有上表六欄。

借閱配門檻：先列完整八個候選

館方要列出每筆借閱達到的所有天數門檻。回原四筆 Loan，另給 LoanThreshold(Label,MinDays)：Standard/3、Extended/7，單位為天。先預測2天能通過幾個門檻。

Mid	Book	Days	Label	MinDays	通過？
M1	B1	7	Standard	3	真
M1	B1	7	Extended	7	真
M1	B2	2	Standard	3	假
M1	B2	2	Extended	7	假
M2	B2	8	Standard	3	真
M2	B2	8	Extended	7	真
M4	B3	3	Standard	3	真
M4	B3	3	Extended	7	假

完整4×2=8個候選；「通過」表示 Days>=MinDays。

問題：四筆各通過幾個門檻？

回答：7天通過2個，2天通過0個，8天通過2個，3天通過1個；2+0+2+1=5。下一頁完整列出五筆結果。

本頁重點：先列完整8個候選，再按條件留下結果，才能逐列指出5列從哪裡來。

保留達到門檻的五列：不是五位讀者

接續八個候選，僅保留 Days>=MinDays 為真的列。先預測 M2 的8天會留下哪兩個 Label。

Mid	Book	Days	Label	MinDays
M1	B1	7	Standard	3
M1	B1	7	Extended	7
M2	B2	8	Standard	3
M2	B2	8	Extended	7
M4	B3	3	Standard	3

完整五列。M1 出現2次、M2 出現2次、M4 出現1次。

固定同一輸入，錯寫 = 的完整結果

Mid	Book	Days	Label	MinDays
M1	B1	7	Extended	7
M4	B3	3	Standard	3

問題：M2的兩列為何在等號版本消失？改回>=共增加哪三列？

回答：8不等於3或7，但都大於門檻。改回>=，M2恢復Standard、Extended兩列，M1/B1也恢復Standard（7>3）；2+3=5個配對，仍是3位會員。

本頁重點：Loan ⋈[Days>=MinDays] LoanThreshold 有5列；等號版2列，漏M1/B1/Standard及M2的兩列，共3列。

讀者姓名與書名同名欄的輸入

圖書館把原四筆Loan加上書名，形成NamedLoan。Member.Name是讀者姓名；NamedLoan.Name是書名。Mid是讀者編號，Book是書目編號，Days是已完成借閱天數。

Member：完整四位讀者

Mid	Name
M1	Kai
M2	Lin
M3	Kai
M4	Nia

NamedLoan：完整輸入

Mid	Book	Days	Name
M1	B1	7	Atlas
M1	B2	2	SQL
M2	B2	8	SQL
M4	B3	3	Poems

錯誤版：直接自然連接
共同欄 Mid 與 Name
要求人名等於書名
Kai 不等於 Atlas

修正版：書名改 BookName
共同欄只剩 Mid
不改任何欄位值
恢復原四筆借閱

NamedLoan是同四筆借閱加書名；後續未借閱查詢回到原Member、Loan。

本頁重點：相同欄名不保證相同意思；錯加的比較條件會丟掉原來合法的配對。

書名也叫 Name，natural join 多比了一欄

匯出 Loan 時加書名 Name：B1=Atlas、B2=SQL、B3=Poems。Member.Name 是人名。只加書名，原四筆借閱值不變；兩邊直接 natural join 會要求人名等於書名。

錯誤：Member * NamedLoan；共同欄 Mid、Name 都要相等。

四個同 Mid 候選逐筆檢查姓名

Mid	會員 Name	書名 Name	相等？
M1	Kai	Atlas	否
M1	Kai	SQL	否
M2	Lin	SQL	否
M4	Nia	Poems	否

4位會員×4筆借閱有16個候選；按 Mid 相等剩上表4列，再比 Name 全不相等。

錯誤完整結果：0列，仍有四個欄位

Mid	Name	Book	Days

問題：沒有結果，是否代表四筆借閱不存在？

回答：不是。四筆借閱仍在NamedLoan；錯誤運算額外要求姓名等於書名。下一頁改欄名，取消多餘比較。

本頁重點：16→4→0分別是全部候選、同Mid、再加人名=書名；結果仍有schema。

書名改叫 BookName，再自然連接

修正同一問題：要為四筆完成借閱補上會員姓名與書名。原NamedLoan仍是第36頁四列；只改書名欄名，原Mid、Book、Days與書名值皆不變。先預測能否恢復4列。

BookLoan ← ρ[Mid,Book,Days,BookName](NamedLoan)

改名後完整輸入

Mid	Book	Days	BookName
M1	B1	7	Atlas
M1	B2	2	SQL
M2	B2	8	SQL
M4	B3	3	Poems

再做 Member * BookLoan；唯一共同欄是 Mid。

正確完整結果：4列5欄

Mid	Name	Book	Days	BookName
M1	Kai	B1	7	Atlas
M1	Kai	B2	2	SQL
M2	Lin	B2	8	SQL
M4	Nia	B3	3	Poems

問題：兩份Mid和兩個Name去哪裡了？

回答：自然連接只留一份共同Mid；人名Name與書名BookName不是共同欄，兩者都保留。

本頁重點：四筆事實未變，取消不該有的人名=書名條件，就恢復四筆結果。

先列出哪些會員曾借閱，再取姓名

新目標是找2026年9月沒有完成借閱的會員，名單要有Mid、Name。重新用原四位Member與四筆Loan。先準備錯誤做法要用的「借閱者姓名」，預測M1的兩筆會得到幾個Kai。

BorrowerDetail ← Member * Loan

第一步完整結果：4列4欄

Mid	Name	Book	Days
M1	Kai	B1	7
M1	Kai	B2	2
M2	Lin	B2	8
M4	Nia	B3	3

BorrowerName ← π[Name](BorrowerDetail)

第二步完整結果：3個不同姓名值

Name
Kai
Lin
Nia

問題：M1與M3同名，這份姓名名單能分出誰有借閱嗎？

回答：不能。Kai只是一個姓名值；M1有借閱，M3沒有。下一頁展示只靠姓名相減會漏掉誰。

本頁重點：4列借閱投影姓名後是3列；結果去重與會員身分必須分清楚。

未借閱者先減姓名，會把 M3 一起漏掉

接續前頁 BorrowerName 的 Kai、Lin、Nia，目標仍是未借閱會員的Mid、Name。Member 的四位是M1/Kai、M2/Lin、M3/Kai、M4/Nia。先預測所有會員姓名減借閱者姓名後，Kai會不會留下。

姓名值	全體姓名有？	借閱者姓名有？	相減後保留？
Kai	有：M1、M3	有：M1	否
Lin	有：M2	有：M2	否
Nia	有：M4	有：M4	否

兩個輸入的 Name 集合皆是 {Kai,Lin,Nia}；相減後完整結果為0列，仍只有 Name 欄。

問題：錯誤發生在哪一步，而不是哪位讀者的資料？

回答：太早只保留姓名，已借閱的 M1/Kai 和未借閱的 M3/Kai 無法區分。資料不需改名；重新從 Mid 建立兩份名單。

本頁重點：錯誤式：π[Name](Member) - π[Name](Member * Loan)，得到0列；M1 與 M3 的 Kai 被當成同一個姓名值。

重新投影 Mid：四位會員與三位借閱者

修正同一問題，回原 Member 與 Loan，各只做一次 π[Mid]。Loan 為 M1/B1/7、M1/B2/2、M2/B2/8、M4/B3/3。先預測 M1 的兩筆借閱投影後留下幾個 Mid。

Mid
M1
M2
M3
M4

π[Mid](Member) 的完整四列。

π[Mid](Loan) 的完整三列

Mid
M1
M2
M4

問題：M1 為何只留一次，M3 為何還在左邊？

回答：投影會去掉重複 Mid；M3 是 Member 的一列，即使沒有 Loan 也還在全體名單。兩邊同為 Mid，可做差集。

本頁重點：AllMid ← π[Mid](Member)；BorrowedMid ← π[Mid](Loan)；兩邊同為會員編號，可相減。

只做 Mid 差集：四列減去有借閱的三列

接續全體 {M1,M2,M3,M4} 與借閱者 {M1,M2,M4}。本頁只做前者減後者；先預測唯一留下的 Mid。

全體 Mid	借閱者名單有？	保留？
M1	有	否
M2	有	否
M3	沒有	是
M4	有	否

每個全體 Mid 都查一次右側名單；只有 M3 未找到。

差集的完整結果

Mid
M3

問題：把相減順序反過來會得到誰？

回答：BorrowedMid-AllMid得到0列，欄位仍為Mid；借閱者全都在Member中。這不是找未借閱者的方向。

本頁重點：本步：NoLoan ← AllMid - BorrowedMid，完整結果只有 M3；還沒有姓名。

最後按 Mid 接回姓名：M3 的 Kai 留下來

輸入是前頁單欄 M3 與原 Member 四列。本頁只做共同 Mid 的 natural join；先預測同名的 M1 是否也會被接進來。

原 Member 完整輸入

Mid	Name
M1	Kai
M2	Lin
M3	Kai
M4	Nia

Mid	Name
M3	Kai

完整結果只有 M3/Kai；M1 的 Mid 不相等。

問題：錯誤與修正版本有沒有換資料或換目標？

回答：沒有。錯誤版本先以姓名相減得0列；修正先以 Mid 相減得 M3，再接姓名得到 M3/Kai。兩者都從原四位會員、四筆借閱開始。

本頁重點：完整修正式：(π[Mid](Member) - π[Mid](Loan)) * Member，結果M3/Kai；原始資料與姓名差集版相同。